ros2 심화 2일차 과제5 보고서

21기 예비단원 최동현

시연영상(voxel_decay: 1.0) :
https://drive.google.com/file/d/1F7XOfRdMS_kRdUI7OeV4N0yRGfcoYEso/view?usp=drive_link

바로 박스가 사라지는 것을 확인할 수 있다.

시연영상(voxel_decay: 300.0):
https://drive.google.com/file/d/1MjQVoUgmvhNaeN-vPoALVQ6bGTaPerAV/view?usp=drive_link

decay: 1.0 보다는 조금 나중에 박스가 사라지는 것을 확인할 수 있다.

기본 voxel layer의 한계
기본 voxel/obstacle layer는 센서에 장애물이 잡히면 셀을 표시(marking)하고, 센서 광선이 그 셀을 지나가야만 지운다(raytrace clearing). 그래서 장애물이 센서 시야 밖에 있을 때 사라지면 지울 방법이 없다. 사람이 지나간 자리에 유령 장애물이 남아 경로를 막는 문제가 생긴다.

STVL의 동작
stvl은 장애물을 3d 복셀로 저장하고, 복셀마다 마지막 관측 시각을 기록한다. 관측이 끊긴 복셀은 voxel_decay 초가 지나면 지운다. 센서 시야 안에서 장매루이 안보이면 바로 지우는 clearing도 함께한다.